1990 年 IMO 日本代表選抜 2 次選抜

注意事項

- この問題は https://www.math.s.chiba-u.ac.jp/~ando/jmo.pdf の内容を一部抜粋し、学習に利用しやすいように編集したものです。
- この問題の著作権は 公益財団法人 数学オリンピック財団 に帰属します。
- このファイルは、著作権者からの指示に従い管理されます。特に、著作権者から削除の指示があった場合、速やかに本ウェブサイト上から削除されます。

1. 3 次元ユークリッド空間 (xyz 空間) のすべての点の集合を E とする．A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 は E の空でない部分集合で，次の条件 (1),(2) を満たすものとする．

(1) $A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 = E$

(2) $i \neq j$ ならば $A_i \cap A_j = \varnothing$

このとき, A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 のうち少なくとも 4 つと共有点をもつ平面が存在することを示せ．

2. n は 3 より大きい整数とし, a_0, a_1 , ..., a_n は $1 \leqq a_0 < a_1 < \cdots < a_n \leqq 2n-3$ を満たす整数とする．このとき $a_i + a_j = a_k + a_l = a_m$ となるような相異なる整数 i, j, k, l, m が存在することを示せ．

3. X は空でない正整数の集合で, 次の条件 (1), (2) をみたしている．

(1) $x \in X$ ならば $4x \in X$

(2) $x \in X$ ならば $[\sqrt{x}] \in X$

ただし, $[a]$ は a を超えない最大の整数を表す．このとき, X は正整数全体の集合となることを示せ．

4. 2 より大きい整数 n を固定する．n 個の任意の正の数 a_1, a_2, ..., a_n に対して不等式

$$K < \frac{a_1}{a_1+a_2} + \frac{a_2}{a_2+a_3} + \cdots + \frac{a_n}{a_n+a_1} < G$$

が成り立つような定数 K の最大値と定数 G の最小値を求めよ．

5. 2 つの文字 A, B をそれぞれ n 個ずつ使って作られる長さ $2n$ の順列全体の集合を $P(n)$ とする．$P(n)$ に属する順列のうち, 条件

「$2n$ 以下の任意の整数 k に対して, 先頭から k 番目までに現れる A の個数が, 先頭から k 番目までに現れる B の個数以下である」

をみたす順列の集合を $Q(n)$ とする．

(ア) $Q(8)$ に属する順列の個数を求めよ．

(イ) $Q(n)$ に属する順列の個数を求めよ．

以上